

# 《薄膜技术》AI4S 课程大作业说明

## AI for Thin Films：基于 MLP 的多层介质膜光谱预测与辅助设计

个人完成 · 课下完成 · GitHub 代码仓库 + Research Article

### 核心任务

利用传输矩阵法（TMM）生成“膜厚—反射光谱”数据，训练简单 MLP 代理模型，并用 MLP 快速筛选目标波长下的候选膜系；最终结果必须由 TMM 重新验证。

## 1. 作业目标

- 将课堂中的光学薄膜理论转化为可运行的数值模型。
- 理解“物理模型 → 数据 → AI 代理模型 → 设计验证”的基本 AI4S 流程。
- 完成一次简化科研训练，并按 Research Article 的基本结构撰写论文。

## 2. 统一研究对象

| 项目   | 统一设置                                       |
|------|--------------------------------------------|
| 膜系结构 | Air / H / L / H / L / Glass，共 4 层          |
| 折射率  | $n_H = 2.30$ , $n_L = 1.45$ , $n_s = 1.52$ |
| 膜厚范围 | 每层 40–180 nm                               |
| 波长范围 | 400–800 nm，步长 10 nm，共 41 点                 |
| 数据集  | 5000 组：4000 训练 + 500 验证 + 500 测试           |
| MLP  | 输入 4 个膜厚，输出 41 点反射光谱                       |

## 3. 个性化参数：目标波长与随机种子

### ① 目标波长 $\lambda_{\text{target}}$

设学号后两位为 N（00–99）： $\lambda_{\text{target}} = 450 + 10 \times (N \bmod 31)$  nm，因此  $\lambda_{\text{target}} \in \{450, 460, \dots, 750\}$  nm。例：07 → 520 nm。

### ② 随机种子

seed 取学号后 6 位整数值。数据集生成、数据划分和 MLP 初始化均由 seed 控制；为避免候选膜厚与训练数据重复，设计阶段使用  $\text{design\_seed} = \text{seed} + 1$ 。

`random.seed(seed)` `np.random.seed(seed)` `torch.manual_seed(seed)` `design_seed = seed + 1`

## 4. 必须完成的四项工作

- TMM 与数据生成** 用 seed 生成 5000 组膜厚与光谱，并固定划分为 4000/500/500。
- MLP 光谱预测** 实现  $[d_1, d_2, d_3, d_4] \rightarrow R(\lambda)$ ，建议统一 4–128–128–64–41 结构与 MSE 损失。
- 数据量影响** 从同一 4000 组训练池中依次取前 500、1000、2000、4000 组；验证集和测试集始终不变。
- MLP 辅助设计** 用 design\_seed 生成 10000 组新候选，按本人  $\lambda_{\text{target}}$  筛选 Top 候选，再用 TMM 验证。

## 5. 三个科研问题

Q1 MLP 能否准确预测反射光谱？

Q2 训练数据量增加后，预测误差如何变化？

Q3 MLP 能否作为代理模型帮助快速筛选目标膜系？

## 6. 论文与 GitHub 要求

论文使用课程提供的单栏 Research Article 模板，正文建议 4–6 页，结构为：Abstract；Introduction；Materials and Methods；Results；Discussion；Conclusions；Data and Code Availability；References。

- 论文至少包含总体框架图、TMM/数据示意图、MLP 结构图，以及训练、预测、数据量影响、辅助设计和失败案例等结果。
- GitHub 仓库在本学期内保持可访问，至少包含 README.md、源代码、requirements.txt（或 environment.yml）及复现论文主要结果所需脚本。
- README 明确写出  $\lambda_{\text{target}}$ 、seed、design\_seed，并说明环境配置、数据生成、模型训练、结果复现和薄膜筛选方法。
- 论文 Data and Code Availability 必须给出真实 GitHub 链接。

## 7. 提交材料

1. Research Article: Word + PDF。
2. GitHub 仓库链接。
3. 如课程平台另有要求，按要求提交必要补充文件。

## 8. AI 使用与学术诚信

**允许使用 AI 辅助，但学生必须对最终提交内容负责。**

AI 可用于代码调试、语法解释、语言润色和资料检索辅助；不得伪造文献、数据或运行结果。论文图表与数值必须能由 GitHub 仓库代码复现，并与本人  $\lambda_{\text{target}}$ 、seed 和 design\_seed 一致。

**推荐阅读：**Ma, Ma & Guo, “Optical Multilayer Thin Film Structure Inverse Design: From Optimization to Deep Learning” .